3 ISP 算法

3.1 自动白平衡（AWB）

规格点

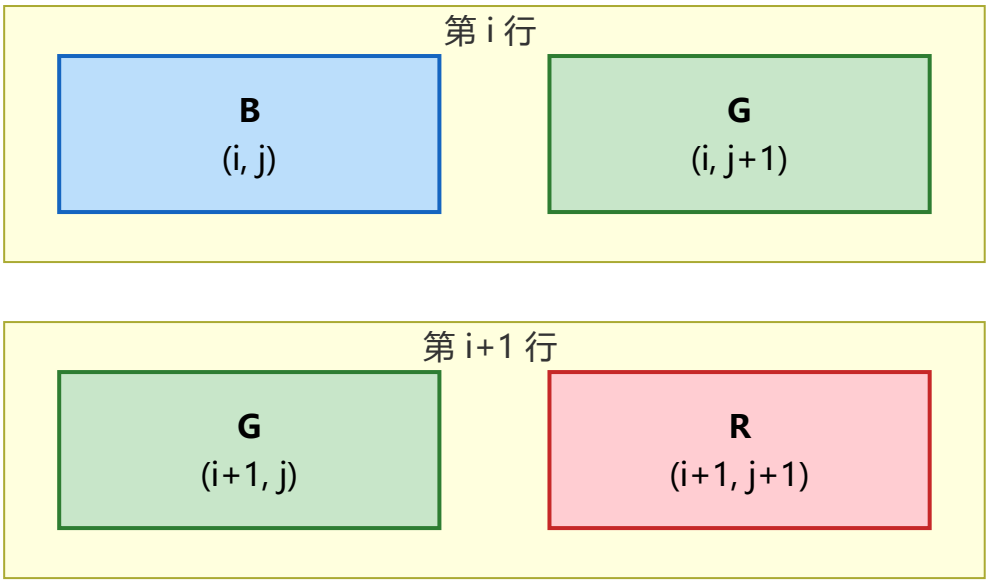
- **灰度世界白平衡**：基于灰度世界假设，以 G 通道为基准估计 `gr=ΣG/ΣR`、`gb=ΣG/ΣB`（Q12 定点），增益钳位于 0.5×~3.0×，从而在无需灰卡与已知光源的条件下消除环境光源所致的综合色偏，使中性色物体于不同色温场景下保持中性。
- **RAW 旁路**：模块仅将输入 RAW（AXI-Stream）复制至统计支路，主数据通路原样旁路输出，不引入像素级改动；白平衡以增益形式作用于去马赛克后的 RGB 通道。
- **四级有效性筛选**：仅对同时通过亮度窗口、过饱和、R:G/B:G 色彩比例及极端单色剔除判定的分块参与灰度世界统计，从而有效抑制强光源、大面积纯色与过曝区域对色温估计的干扰。
- **区域加权（天空保护）**：依据像素物理行号将图像顶部 1/5 划为天空/背景区并赋予较小统计权重，主体区域权重更大，避免大面积背景主导整幅画面的色温判断。
- **直方图自适应阈值**：帧末对亮度/边缘直方图按 5%、98%、75% 累计目标反扫，自适应更新下一帧的亮度有效窗口与边缘阈值，使样本筛选区间随场景曝光动态收敛。
- **置信度与抗闪烁**：依据有效样本占比给出 0~3 级置信度，置信度为 0 时保持上一帧增益；并通过 IIR 平滑与单帧限速抑制增益突变与画面闪烁。
- **跨帧闭环**：统计于像素时钟域逐块实时累加，增益求解于帧消隐期逐帧执行，本帧统计结果自下一帧起生效，实现统计与应用的时域解耦。
- **分层参数配置**：综合期静态参数 AXI-Lite 运行期参数分离，兼顾硬件资源效率与系统调试灵活性。
- **直通与软复位**：`AWB_EN=0` 时关闭统计并使增益保持 1.0×，实现等效直通；`SOFT_RST` 用于复位统计累加器、直方图与增益状态。
- **时钟域**：算法像素时钟pclk **200 MHz**逐块统计、消隐期求解；AXI-Lite 配置时钟 **50 MHz**。

算法原理

自动白平衡（AWB）的核心目标是消除不同光源造成的画面偏色，使白色、灰色等中性色物体在各种光照条件下均能呈现真实色彩。该模块基于**灰度世界假设**（Gray World Assumption）作为理论依据：在包含多种自然物体的正常场景中，经过大范围统计后，R、G、B 三个颜色通道的平均值应趋于相等；若三者存在明显差异，则表明环境光源带来了综合色偏，需通过增益补偿进行校正。

RAW 格式与 Bayer 阵列排布

传感器输出的 RAW 数据为单通道格式，每个像素位置仅记录 R、G、B 三原色中的**一种**颜色分量。常见的 Bayer 阵列排布有 RGGB、BGGR、GRBG、GBRG 等多种模式，本项目采用的 OX03C10 传感器使用 **BGGR** 模式（可由下文"2. Bayer 颜色采样"中的 RAW 转 RGB 公式佐证），即每 2×2 像素块中包含 1 个 B、2 个 G 和 1 个 R（绿色像素数量为红蓝的两倍，以匹配人眼对绿色更敏感的视觉特性）：



以 BGGR 模式为例，2×2 像素块中第 (i, j) 个像素为 B，第 (i, j+1) 个像素为 G，第 (i+1, j) 个像素为 G，第 (i+1, j+1) 个像素为 R。整幅画面由该 2×2 单元在水平和垂直方向上周期性铺满。

算法核心处理流程如下：

1. **RAW 旁路监听**：RAW 视频流进入 AWB 模块的旁路监听环节，模块在接收视频数据的同时控制内部各级模块同步运行。值得注意的是，AWB 不直接修改输入的 RAW 像素数据，原始视频流仍可继续传输至后级 Demosaic 模块；同时，当前有效像素被复制至 AWB 统计支路用于颜色分析。
2. **Bayer 颜色采样**：由于 Bayer RAW 格式中每个像素仅包含 R、G、B 中的一种颜色分量，AWB 需将相邻行和列的像素组合为小块，从中整理出可供统计使用的完整 R、G、B 颜色信息，并记录各颜色样本在画面中的空间位置。RAW 转 RGB 公式如下：

$$\begin{cases} B = P_{i,j} \\ G = (P_{i,j+1} + P_{i+1,j})/2 \\ R = P_{i+1,j+1} \end{cases}$$

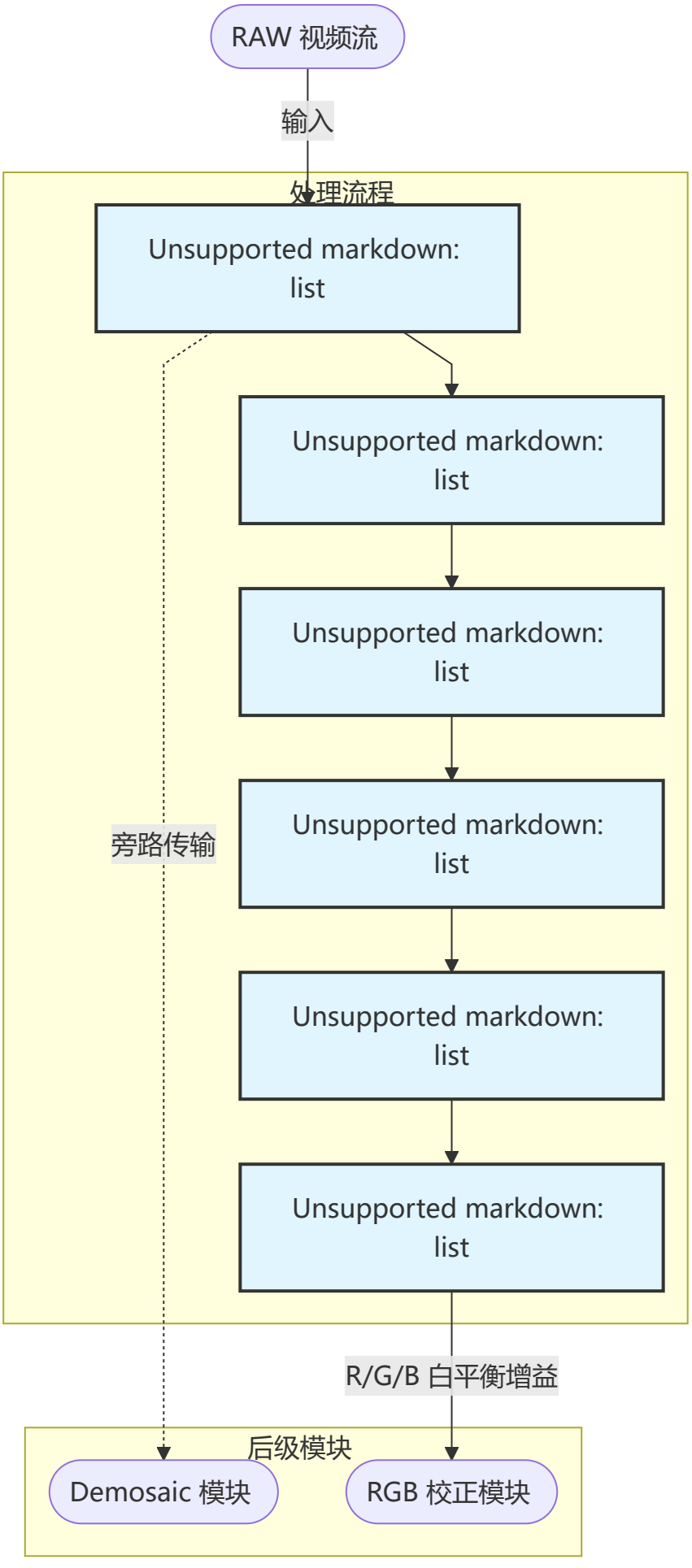
3. **亮度与区域权重预处理**：根据 R、G、B 信息计算样本的近似亮度，并结合样本在画面中的位置设置统计权重。例如，画面顶部可能包含大面积天空，其对白平衡判断的影响应适当减小；道路、车辆等主要目标区域则保留较高的统计权重，避免某一块大面积背景颜色主导整幅画面的白平衡结果。AWB 算子采用基于像素物理行号（Y 坐标）的简化区域判定：将图像最顶部的 1/5 区域视为"顶部/天空区域"。当像素块 Y 坐标小于处于顶部时，统计权重赋为 `TOP_WEIGHT`（由于天空容易偏蓝，通常赋予较小值以防带偏全局色温）；其余区域则赋予 `NORMAL_WEIGHT`（正常权重）。因此，当前实现按行号硬划分的简单区域判断，硬件实现友好、零额外存储开销，但属于粗粒度方案，无法识别画面局部出现的纯色物体（如车灯、地面积水反光等），仍需依赖步骤 4 的有效样本筛选做进一步剔除。
4. **有效颜色样本筛选**：过滤过暗、过亮、已饱和或颜色过于单一的区域（如强光、车灯、大面积纯色物体）。这类区域无法代表正常场景的整体颜色，若直接参与统计容易导致白平衡判断发生偏移。经过筛选后，仅保留相对可靠的颜色样本送往下一模块。本项目采用**四级联合判定**架构 —— 像素必须同时通过全部 4 个标准才被纳入 AWB 统计样本，任一标准不达标即被剔除：
   - **标准一（亮度越界剔除）**：计算像素近似亮度 Y，判断是否落在 $[Y_{low}, Y_{high}]$ 有效区间内，过暗与过亮像素直接被剔除（$Valid_{luma} = Y_{high} > Y > Y_{low}$）。
   - **标准二（通道过饱和剔除）**：取 $Max = max(R, G, B)$，当 $Max \geq 250$ 时视为强光源、死点或饱和像素，予以剔除（$Valid_{sat} = Max < 250$）。
   - **标准三（色彩比例过滤）**：基于 G 通道对 R/G 和 B/G 的色彩比例做宽容度判定。代码将比例阈值放大

为 Q8 定点（×256）以规避硬件除法，仅用比较与乘法即可完成（$\mathrm{Valid}_{RG} = RG_{\mathrm{lo_q8}} \times G \le 256R \le RG_{\mathrm{hi_q8}} \times G$，B/G 同理），用于放行普通彩色、剔除异常彩色。

- **标准四（极端单色光防线）**：通过通道倍率交叉对比，强行抓出绝对的大红色与纯蓝色，防止红外漏光或极纯人造光漏入统计（$\mathrm{reject}_{\mathrm{red}} = (4R > 9G) \wedge (2R > 3B)$）。

最终有效性 mask 由四级标准合成。既能剔除大面积纯色物体（红墙、纯蓝天等），又能阻止偶发强光源（车灯、霓虹灯等）干扰全局色温统计。

5. **全帧颜色统计与增益求解**：在一帧视频期间持续汇总各区域有效样本的 R、G、B 颜色信息，比较三个通道的整体相对大小。当 R 通道整体明显高于 G、B 通道时，说明画面存在偏红或偏暖现象；当 B 通道整体明显高于 R、G 通道时，说明画面存在偏蓝或偏冷现象。模块根据通道间差异生成相应的白平衡增益，对偏弱通道进行补偿，使 RGB 三个通道重新趋于平衡。同时，该环节对相邻帧的增益变化进行平滑处理，避免画面颜色突变或反复闪烁。具体为：对全帧有效样本按区域权重加权求和得 $\Sigma R/\Sigma G/\Sigma B$，依灰度世界求 `gr=ΣG/ΣR`、`gb=ΣG/ΣB`（Q12，钳位 0.5×~3.0×）；增益写入寄存器，于下一帧帧边界随增益有效信号统一生效。平滑采用一阶 IIR：`prev + (est−prev)>>β`（场景切换、正常、零置信度分别取 β=2/4/5），并限速单帧变化 ≤ `prev>>4`（1/16），使增益渐进收敛而不阶跃。
6. **增益输出与跨帧同步**：统计完成后，AWB 输出 R、G、B 三个通道的白平衡增益和增益有效信号。主视频流继续沿旁路送往 Demosaic，增益参数则跨模块传递给后级 RGB 校正环节；新的增益从下一帧开始统一使用，保证同一帧内颜色处理保持一致。


RAW 视频流
输入
处理流程
Unsupported markdown: list
Unsupported markdown: list
Unsupported markdown: list
Unsupported markdown: list
Unsupported markdown: list
Unsupported markdown: list
旁路传输
R/G/B 白平衡增益
后级模块
Demosaic 模块
RGB 校正模块

参数定义

AWB 模块依据 FPGA 硬件设计思想，将可配置项划分为**静态参数**与**动态参数**两类：静态参数通过 Verilog `parameter` 在综合期固化，决定统计位宽、并行度与直方图结构等硬件资源，运行期不可修改；动态参数通过 AXI-Lite 寄存器接口由 PS 端在运行期动态配置，控制使能、分辨率、区域权重与各级判定阈值等算法行为。参数定义基于 golden model `awb_golden_model.py`（灰度世界 + 置信度过滤 + 自适应阈值 + IIR 平滑 + 增益限速）与 3.1 节算法描述整理，算术均遵循 Q12 定点约定以匹配 RTL 行为。

记号约定：每个 2×2 分块经 Bayer 采样得 `R/G/B`（`G` 为两绿点均值）与亮度 `Y=(R+2G+B)/4`；仅有效块参与全帧加权求和，得 `ΣR/ΣG/ΣB`（权为区域权重 `TOP/NORMAL_WEIGHT`）。灰度世界增益施加于去马赛克后 RGB：`gr=ΣG/ΣR` 作用于 R 通道，`gb=ΣG/ΣB` 作用于 B 通道，G 通道恒为 `1.0×`。Q12 增益数值除以 4096 为实际倍数（如 `12288/4096=3.0×`）。增益经帧间平滑后自下一帧生效。

静态参数（Verilog `parameter`，综合期固定）

参数名	默认值	位宽	说明
`DATA_WIDTH_IN`	12	-	输入 RAW 像素位宽（12-bit），即 Bayer 采样前统计支路的数据位宽。
`DATA_WIDTH_OUT`	8	-	分块 R/G/B 与亮度 Y 的统计位宽（0~255），后续判据均基于此 8-bit 域。
`STAT_SHIFT`	4	-	RAW(12-bit) 降采样至 8-bit 的右移位数（`>>4`，满量程 4095→255）。
`GAIN_MIN_Q12`	2048	-	R/B 通道白平衡增益 `gr/gb` 的下限（0.5×）。
`GAIN_MAX_Q12`	12288	-	R/B 通道白平衡增益 `gr/gb` 的上限（3.0×）。
`GAIN_TRUST_Q12`	7373	-	强单色场景判定阈值（≈1.8×）：当 `gr`、`gb` 均超过该值且有效样本占比低于 `LOW_CONF_RATIO_PM`，判定灰度世界假设失效。
`LOW_CONF_RATIO_PM`	400	-	有效样本占比下限（40%），配合 `GAIN_TRUST_Q12` 判定强单色/低置信场景。
`BLOCKS_PER_CYCLE`	2	-	每周期并行统计的 2×2 分块数（左右两相邻块成对），要求分块列数为偶数。
`HIST_BINS`	64	-	亮度/边缘直方图箱数，帧末据此自适应更新亮度窗口阈值。
`Y_BIN_SHIFT`	2	-	亮度直方图取箱右移位数（`Y>>2`，每 4 级 1 箱）。
`E_BIN_SHIFT`	4	-	边缘直方图取箱右移位数（`edge>>4`，每 16 级 1 箱，掩码 0x3F）。
`EDGE_Y_TH`	24	-	边缘统计的最低亮度门限（`Y>24`），滤除暗部噪声（边缘统计使能时生效）。
`COORD_WIDTH`	16	-	分块坐标位宽，用于顶部区域判定。

参数名	默认值	位宽	说明
`AXI_LITE_DATA_WIDTH`	32	-	AXI-Lite 寄存器数据总线位宽，用于动态参数配置，与算法无关。
`AXI_LITE_ADDR_WIDTH`	8	-	AXI-Lite 寄存器地址位宽，用于动态参数寻址，与算法无关。

动态参数（AXI-Lite 寄存器，运行期可配置）

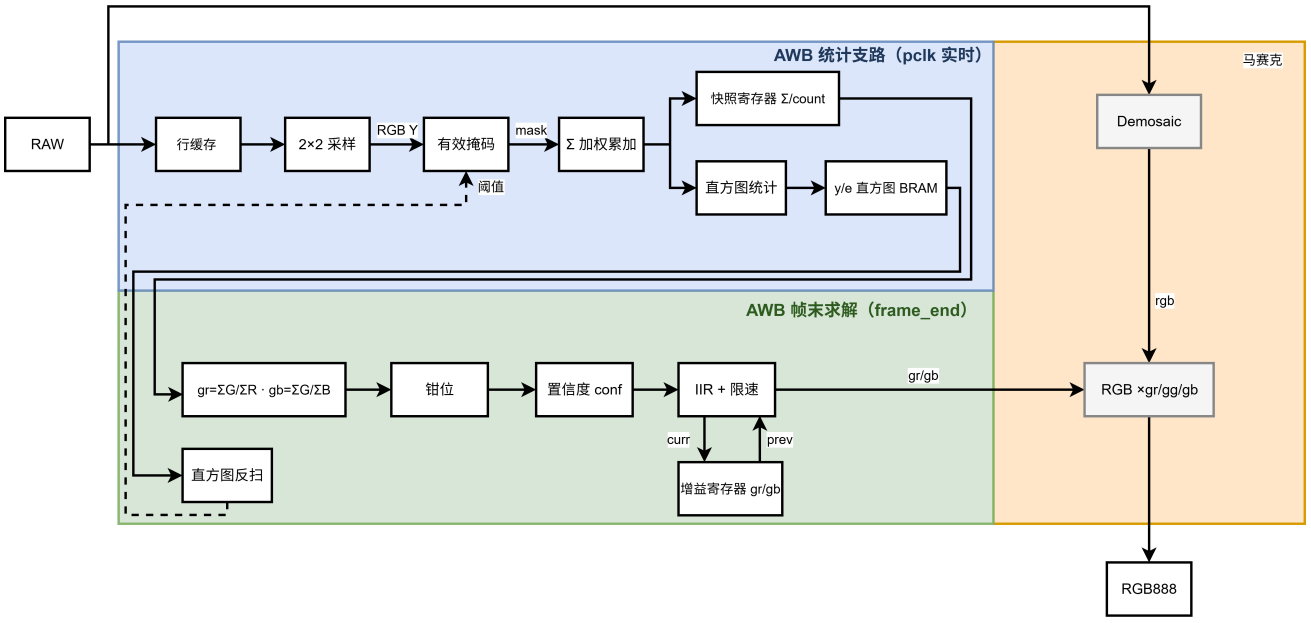
寄存器 / 字段	位宽	默认值	说明
`CTRL[0]` `AWB_EN`	1	1'b0	AWB 使能；关闭时统计旁路，增益保持 1.0×。
`CTRL[1]` `SOFT_RST`	1	1'b0	软复位；清零统计累加器、直方图与增益状态（自动清零）。
`CTRL[2]` `EDGE_EN`	1	1'b0	边缘统计使能；开启后统计边缘幅度并输出边缘置信度。
`IMG_WIDTH`	16	1920	图像宽度（水平像素数）；分块列数 = `IMG_WIDTH/2`。
`IMG_HEIGHT`	16	1280	图像高度（垂直行数）；顶部区域 = `IMG_HEIGHT/5` 行。
`TOP_WEIGHT`	4	1	顶部（天空/背景）区域分块的统计权重。
`NORMAL_WEIGHT`	4	2	顶部以外主体区域分块的统计权重。
`Y_LOW`	8	4	亮度窗口下界（`Y>Y_LOW`），剔除过暗块；帧末自适应更新（≤24）。
`Y_HIGH`	8	250	亮度窗口上界（`Y<Y_HIGH`），剔除过亮块；帧末自适应更新（≥220）。
`E_TH`	8	24	边缘幅度阈值（`>E_TH` 计为有效边缘块）；帧末自适应更新（8~160）。
`SAT_TH`	8	250	过饱和判据：`max(R,G,B) ≥ SAT_TH` 的块剔除。
`RG_LO_Q8`	16	115	R/G 比值窗口下界（Q8×256，即 0.449），放行近中性灰块。
`RG_HI_Q8`	16	563	R/G 比值窗口上界（Q8×256，即 2.199），剔除过偏红块。
`BG_LO_Q8`	16	115	B/G 比值窗口下界（Q8×256，即 0.449）。
`BG_HI_Q8`	16	563	B/G 比值窗口上界（Q8×256，即 2.199），剔除过偏蓝块。
`CONF_SOG_STRONG_PM`	12	600	灰度世界置信度分级（有效样本占比 ‰）：强 >60%。
`CONF_SOG_MED_PM`	12	200	灰度世界置信度分级：中 >20%。
`CONF_SOG_WEAK_PM`	12	5	灰度世界置信度分级：弱 >0.5%；低于则置信度为 0，本帧沿用上一帧增益。

寄存器 / 字段	位宽	默认值	说明
`CONF_EDGE_STRONG_PM`	12	400	边缘置信度分级（有效边缘块占比 ‰，`EDGE_EN` 时生效）：强 >40%。
`CONF_EDGE_MED_PM`	12	100	边缘置信度分级：中 >10%。
`CONF_EDGE_WEAK_PM`	12	20	边缘置信度分级：弱 >2%。
`BAYER_PATTERN`	2	2'b11	Bayer 排布，决定 2×2 块内 R/G/B 采样方位；默认 `BGGR`（左上 B、两 G 斜对、右下 R）。排布错配将致 R/B 增益互换、白平衡反向偏色。

设计说明

- 增益求解与平滑：灰度世界估计期望增益 `est_gr = ΣG<<12 / ΣR`、`est_gb = ΣG<<12 / ΣB`（Q12，钳位 0.5x~3.0x）；一阶 IIR 平滑 `prev + (est - prev) >> beta_shift`（beta_shift：场景切换 2、正常 4、零置信度 5）；限速 `prev >> 4`，单帧最大变化为当前增益的 1/16。
- 直方图自适应阈值：帧末按亮度/边缘直方图 5% / 98% / 75% 累计目标扫描 `Y_LOW` / `Y_HIGH` / `E_TH`，于下一帧生效（帧边界切换）。
- 场景切换与置信度：平均亮度桶差 > 24 或增益跳变 > 上一帧增益的 1/8 判为场景切换（加快收敛）；饱和块占比 > 15% 或暗场景时置信度降级。
- 定点化：色彩比例过滤采用 Q8(×256) 乘法比较，置信度采用千分比(×1000) 乘法比较，亮度按 `(R + 2G + B) >> 2` 计算，均避免硬件除法器。

硬件实现



AWB 硬件采用"统计与求解分离"的架构，工作于两个时域：**像素时钟域（pclk）的统计支路**对分块逐周期实时累加；**帧消隐期的求解支路**由 `frame_end` 触发、逐帧执行一次。数据通路分三部分说明。

1. 统计支路（pclk 实时，图中蓝色带）

1. **输入与旁路**：RAW 视频流在模块入口被复制至统计支路，主数据通路不作处理、旁路至后级 `Demosaic`（图中长虚线），对应“RAW 旁路监听”。
2. **行缓存**：以 1 行 BRAM 缓存 RAW，将相邻两行对齐以构成 2×2 分块；输入时序 `tuser/tlast` 被解析为帧首/帧尾信号。
3. **2×2 采样**：按 `BAYER_PATTERN` 自 2×2 块提取 R/B、对两个 G 求平均并右移降采样，得到 8-bit 分块 R、G、B；同步计算亮度 `Y=(R+2G+B)>>2`，分块值及其亮度经 R/G/B/Y 总线（图中 `RGB Y` 标注）送入掩码级。
4. **有效掩码**：对每个分块执行四级联合判定（亮度窗口、过饱和、R:G/B:G 比值、纯色剔除），输出 `mask`（每块 1bit）；未通过判定的分块不参与统计。
5. **Σ 加权累加**：对有效分块执行加权累加 `ΣX = Σ(X·w·mask)`（X∈{R,G,B}，w 为区域权重 1 或 2），累加器位宽 64bit，同时统计 `count`、`sum_y`；该级输出分为两条支路：
    - **直方图统计**：按亮度 `Y>>2` 与边缘 `(edge>>4)&0x3F` 对全帧分块逐块计数，写入 **y/e 直方图 BRAM（64×32×2）**；
    - **快照寄存器（Σ/count）**：于 `frame_end` 将本帧累加值及直方图由 `live` 锁存至 `snap`（双缓冲），供帧末求解稳定读取。

2. 帧末求解（frame_end · 帧消隐期，图中绿色带）

6. **直方图反扫**：读取快照直方图，自第 0 箱逐箱累计，按 5%/98%/75% 目标确定 `Y_LOW/Y_HIGH/E_TH`，钳位后作为下一帧掩码阈值（图中虚线回送至“有效掩码”）。
7. **灰度世界增益求解**：以快照 ΣR/ΣG/ΣB 求 `gr=ΣG/ΣR`、`gb=ΣG/ΣB`；其中 ×4096 由左移 12 位实现，除法由除法器完成并含防除零保护。
8. **增益钳位**：对 gr/gb 执行 `[0.5×, 3.0×]` 限幅（比较器）。
9. **置信度估计**：由有效样本占比划分为强/中/弱/无四级，饱和占比 >15% 时降级；置信度为 0 时输出 `hold`。
10. **IIR 平滑与限速**：以期望增益（经钳位/置信度门控）与增益寄存器回送的上一帧增益 `prev` 为输入，执行 `p+(est−p)>>β`（β=2/4/5）并限速 `p>>4`，得到 `pending_gr/gb`。
11. **增益寄存器**：保存 gr/gb（Q12），随 `gain_valid` 于下一帧生效，同时回送 `prev` 至 IIR。

3. 增益应用（去马赛克后，图中橙色区）

12. `Demosaic` 输出 RGB 后，RGB 增益校正级按 `R·gr、G·gg(=1.0)、B·gb` 逐像素相乘（三通道乘法器），乘积右移 12 位归一化并裁剪，输出 `RGB888`。

图例与时序约定：蓝/绿/橙分别对应实时统计、帧末求解与后级增益应用三部分；虚线表示反馈通路（阈值回掩码、`prev` 回 IIR、RAW 旁路）；乘法/除法点以符号 `×`、`÷` 标注；存储与寄存器（行缓存、直方图 BRAM、快照/阈值/增益寄存器）以独立方框表示。统计支路以每周期 2 个 2×2 分块的并行度连续运行，求解仅在帧消隐期执行一次。

3.2 去马赛克（Demosaic）

规格点

- **全分辨率去马赛克**：将来自 AWB 旁路的 12-bit Bayer RAW（BGGR，1920×1280）重建为同分辨率 RGB888 视频流，作为后续显示与图像处理的全彩数据源。
- **线性插值**：以当前像素为中心构建 3×3 邻域，中心像素自身颜色直通保留，缺失的两个颜色分量由窗口内同色邻域样本按均值补全，以有限的邻域支持完成全分辨率色彩重建。
- **四分支插值**：依据像素坐标 `(X,Y)` 奇偶性判别像素所属 Bayer 类型，分别采用对角均值与十字均值的插值规则，从而避免硬件除法器。

- **窗口和复用**：预先聚合邻域和，使四类插值分支共享同一组加法结果，降低硬件加法器资源开销。
- **行缓存与边界补样**：以当前行直通结合两级行缓存延迟构成三行并发数据，并对图像边缘缺失邻点进行边界补充，实现逐像素 3×3 窗口的连续生成。
- **增益衔接**：插值完成后的 RGB 直接进入增益校正级，构成“Bayer→RGB→白平衡校正”的完整处理链路。
- **旁路与软复位**：`DEMOSAIC_EN=0` 时旁路插值处理；`SOFT_RST` 用于复位内部行缓存、窗口与状态机。
- **分层参数配置**：静态参数决定输入/输出位宽、邻域窗口与行缓存规模等硬件资源；AXI-Lite 动态参数配置分辨率、处理区域（ROI）、Bayer 排布与模块使能。
- **时钟域**：算法像素时钟pclk **200 MHz**逐像素流水；AXI-Lite 配置时钟 **50 MHz**。

算法原理

传感器输出的 Bayer RAW 数据中，每个像素位置仅记录 R、G、B 中的一种颜色分量，无法直接作为彩色图像显示。Demosaic 的核心作用是结合当前像素周围的颜色信息，补全缺失的颜色通道，将单通道 Bayer RAW 视频流转换为每个像素均包含 R、G、B 三个分量的完整 RGB 视频流。

算法核心处理流程如下：

1. **处理配置与 RAW 视频流输入**：Demosaic 顶层首先完成输入配置，包括处理区域、输出尺寸、模块使能和复位等控制参数，用于确定后续视频流的有效处理范围。配置完成后，来自 AWB 旁路的 Bayer RAW 视频流进入 Demosaic 主数据通路，并按照视频帧、行和有效信号连续传输。
2. **相邻行缓存**：RAW 视频流首先进入相邻行缓存环节。Demosaic 需要同时参考当前像素附近的多行数据，但输入视频一次仅按行到达，因此该环节负责暂存前面的图像行，并将相邻三行像素同步输出。与此同时，模块会同步传递像素坐标和视频有效状态，为后面的邻域处理提供位置依据。
3. **邻域窗口生成**：缓存后的三行像素进入邻域窗口生成环节。该环节把相邻行数据进一步组合成以当前像素为中心的局部窗口，使后级能够同时看到当前像素及其上下、左右和对角方向的颜色信息。对于图像边缘缺少邻近像素的位置，模块会进行边界补充，保证整帧图像都能够连续输出。
4. **Bayer 颜色判断与 RGB 补全**：像素窗口建立后，模块根据当前像素在 Bayer 阵列中的位置，判断该像素原本属于 R、G 还是 B。当前像素已经采集到的颜色直接保留，缺少的另外两个颜色则参考窗口中相邻的同类颜色进行补全。经过这一步，每个输出像素都具有完整的 R、G、B 三个颜色分量，单通道 Bayer RAW 数据由此转换为可供显示和后级处理的 RGB 视频数据。基于像素坐标 (X, Y) 的奇偶性做 4 路分支计算，预先在 3×3 邻域窗口 $(p_{11} \sim p_{33})$ 上聚合 4 个常用求和（避免每个分支重复加法），然后按中心像素本身颜色直接取值、缺失两色用窗口均值补全。**邻域和预计算**：

$$
\begin{cases} Sum_{4add0} = p_{11} + p_{13} + p_{31} + p_{33} \\ Sum_{4add1} = p_{12} + p_{21} + p_{23} + p_{32} \\ Sum_{2add0} = p_{12} + p_{32} \\ Sum_{2add1} = p_{21} + p_{23} \end{cases}
$$

   - **情况 1：X 偶、Y 偶（`2'b00`），中心 p_{22} 为 B（蓝）像素**

$$
\begin{cases} B = p_{22} \\ G = \dfrac{Sum_{4add1}}{4} & \text{（上下左右相邻 } 4 \text{ 个绿色像素的均值）} \\ R = \dfrac{Sum_{4add0}}{4} & \text{（四个对角相邻的红色像素的均值）} \end{cases}
$$

   - **情况 2：X 偶、Y 奇（`2'b01`），中心 p_{22} 为 G（绿）像素（B 像素所在行）**

$$\begin{cases} B = \dfrac{Sum_{2add0}}{2} & \text{（上下相邻 } 2 \text{ 个蓝色像素的均值）} \\ G = p_{22} & \\ R = \dfrac{Sum_{2add1}}{2} & \text{（左右相邻 } 2 \text{ 个红色像素的均值）} \end{cases}$$

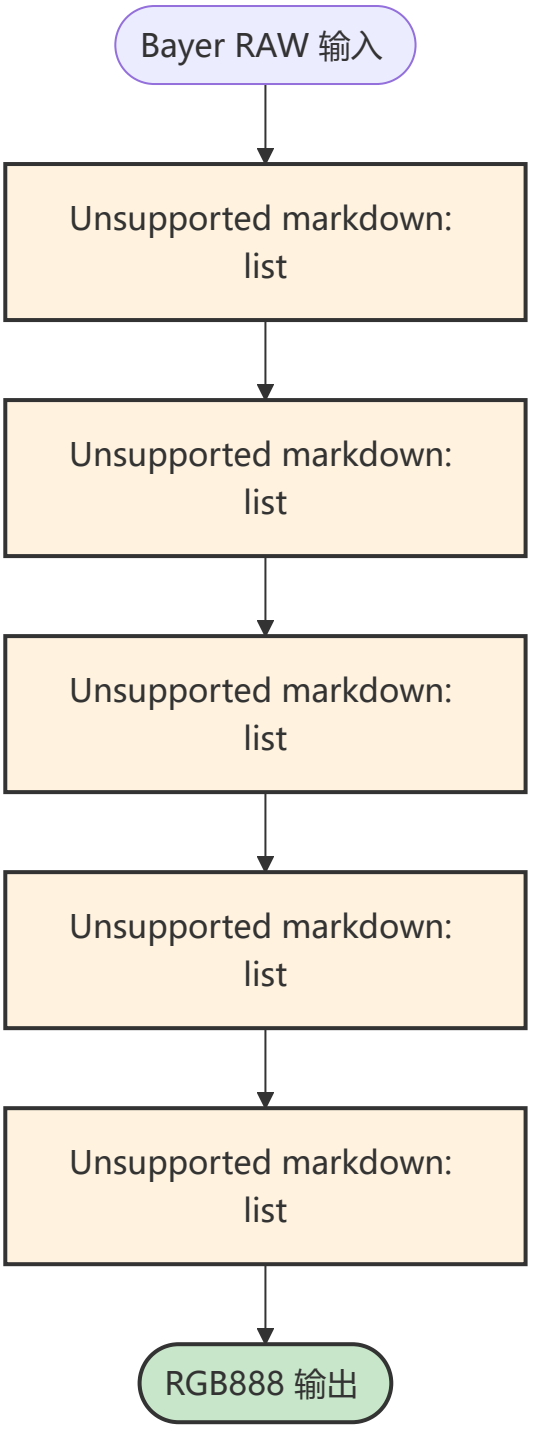
- **情况 3：X 奇、Y 偶（`2'b10`），中心 p_{22} 为 G（绿）像素（R 像素所在行）**

$$\begin{cases} B = \dfrac{Sum_{2add1}}{2} & \text{（左右相邻 } 2 \text{ 个蓝色像素的均值）} \\ G = p_{22} & \\ R = \dfrac{Sum_{2add0}}{2} & \text{（上下相邻 } 2 \text{ 个红色像素的均值）} \end{cases}$$

- **情况 4：X 奇、Y 奇（`2'b11`），中心 p_{22} 为 R（红）像素**

$$\begin{cases} B = \dfrac{Sum_{4add0}}{4} & \text{（四个对角相邻的蓝色像素的均值）} \\ G = \dfrac{Sum_{4add1}}{4} & \text{（上下左右相邻 } 4 \text{ 个绿色像素的均值）} \\ R = p_{22} & \end{cases}$$

5. **AWB 增益校正与 RGB 视频输出**：补全后的 RGB 视频流最后进入 AWB 增益校正模块。该模块接收前面 AWB 统计模块生成的三通道增益，对 RGB 颜色进行白平衡校正，从而减小环境光源造成的偏红或偏蓝现象。校正过程中，像素数据与帧起始、行结束等视频时序信号保持同步。处理完成后，模块输出标准 RGB AXI4-Stream 视频流，并送往后续 VPSS 缩放及 Frame Buffer 显示链路。



参数定义

Demosaic 模块依据 FPGA 硬件设计思想，将可配置项划分为**静态参数**与**动态参数**两类：静态参数通过 Verilog `parameter` 在综合期固化，决定模块的位宽、邻域窗口与行缓存等硬件资源，运行期不可修改；动态参数通过 AXI-Lite 寄存器接口由 PS 端在运行期动态配置，控制分辨率、处理区域与模块使能等视频行为。参数定义基于 golden model `linear_v1.0.py`（邻近像素线性插值）与 3.2 节算法描述整理。

静态参数（Verilog `parameter`，综合期固定）

参数名	默认值	位宽	说明
`DATA_WIDTH_IN`	12	-	输入 Bayer RAW 像素位宽，匹配 OX03C10 的 12-bit RAW 输出
`DATA_WIDTH_OUT`	8	-	输出 RGB 各通道位宽，构成 RGB888（3 通道 × 8-bit）
`CH_NUM`	3	-	RGB 颜色通道数
`WIN_SIZE`	3	-	邻域窗口边长（3×3），决定插值所需的像素邻域
`LINE_BUF_NUM`	3	-	相邻行缓存行数，≥ `WIN_SIZE`，用于生成 3×3 窗口
`COORD_WIDTH`	16	-	像素坐标位宽，可覆盖 1920×1280 等最大分辨率
`AXI_LITE_DATA_WIDTH`	32	-	AXI-Lite 数据总线位宽
`AXI_LITE_ADDR_WIDTH`	8	-	AXI-Lite 寄存器地址位宽
`PIXEL_PER_CLK`	1	-	每时钟周期处理的像素数（1 = 逐像素串行流水）

动态参数（AXI-Lite 寄存器，运行期可配置）

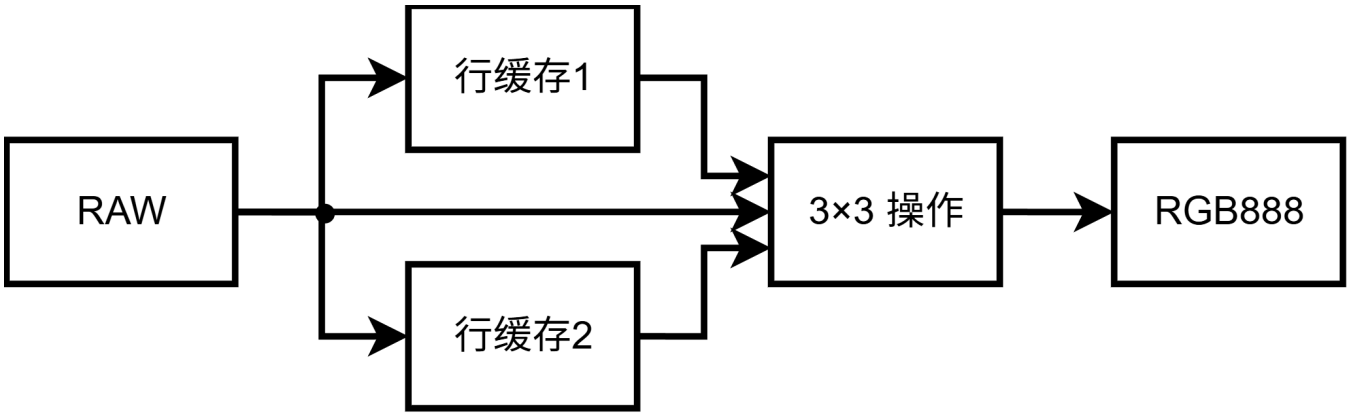
寄存器 / 字段	位宽	默认值	说明
`CTRL[0]` `DEMOSAIC_EN`	1	1'b0	模块使能：0 = 旁路输出，1 = 正常工作
`CTRL[1]` `SOFT_RST`	1	1'b0	软复位：写 1 复位内部行缓存、窗口与状态机（自动清零）
`IMG_WIDTH`	16	1920	输入图像/输出分辨率宽度（水平有效像素数）
`IMG_HEIGHT`	16	1280	输入图像/输出分辨率高度（垂直有效行数）
`ROI_X_START`	16	0	处理区域起始 X 坐标（相对图像左上角）
`ROI_Y_START`	16	0	处理区域起始 Y 坐标（相对图像左上角）
`ROI_WIDTH`	16	1920	处理区域宽度，决定参与插值的有效像素范围
`ROI_HEIGHT`	16	1280	处理区域高度
`BAYER_PATTERN`	2	2'b11	Bayer 阵列排布：2'b00=RGGB、2'b01=GRBG、2'b10=GBRG、2'b11=BGGR（默认匹配 OX03C10 的 BGGR 模式）

设计说明

- 插值均值均为 2 或 4 个像素求平均（2 的幂），硬件采用右移（`>>1` / `>>2`）实现，无需除法器。
- 输入 12-bit RAW 在插值域内运算：4 像素求和结果位宽为 14-bit，右移 2 位还原为 12-bit；输出级截断/取整为 8-bit 各通道，与 golden model 的线性插值规则一致。

- 静态参数综合期固定、零逻辑开销；动态参数仅在配置或帧边界生效，避免视频流内切换造成画面撕裂。

硬件实现



Demosaic 采用逐像素串行流水实现（`PIXEL_PER_CLK=1`，pclk 域），主数据通路为：`RAW →（直通当前行 + 行缓存1 + 行缓存2 三路）→ 3×3 操作 → RGB888`。分述如下。

1. 输入与 3 行对齐（行缓存1/行缓存2）

- `RAW` 按行流入后分成三路同拍输出：**当前行直通**、经 `行缓存1` 延迟 1 行、经 `行缓存2` 再延迟 1 行，得到"当前行 / 上一行 / 上上行"三行并发数据，供 3×3 邻域取用；行缓存为存储单元（每级 1 行 BRAM，即 `LINE_BUF_NUM=2` 级延迟形成 3 行窗口输入）。

2. 3×3 操作（窗口生成与插值合成一体）
该模块完成 §3.2 算法步骤 2~4 的全部运算：

- 由三行并发数据以当前像素为中心形成 3×3 邻域（图像边缘缺少的邻点做边界补充）；
- 按像素坐标 `(X,Y)` 奇偶判型进入 4 分支（本设计 BGGR：偶偶=B、奇奇=R、奇偶/偶奇为两种 G 行），预先聚合邻域和 `Sum4add0/1`、`Sum2add0/1`（复用加法器）；
- 当前像素原色直通保留，缺失两色取同色邻域均值补全：对角取 4 邻平均（`>>2`）、上下/左右取 2 邻平均（`>>1`）；
- 输出每像素完整的 R、G、B。

3. RGB888 输出
补全后的 RGB 逐像素流出（本数据通路终点）。后级的 AWB 白平衡增益校正（`xgr/gg/gb`）在输出链路完成，相关实现见 §3.1 AWB 硬件实现与增益应用部分。

3.3 自动曝光控制（AEC）

规格点

TODO

- 数据来源：OX03C10 传感器帧尾 5 组独立统计 Engine
- 控制对象：传感器积分时间（曝光时间）与模拟/数字增益
- 控制方式：PS 端 ARM 解析统计数据，通过 I2C 下发至传感器

算法原理